



Proceso de desarrollo de sistemas de información



Objetivos de aprendizaje

- Comprender el concepto de Proceso de desarrollo y ciclo de vida del software
- Distinguir los diversos modelos de proceso de desarrollo y ciclo de vida del software
- Distinguir las diversas metodologías de desarrollo
- Comprender las características de los métodos ágiles

Temas a tratar

Visión genérica del proceso de desarrollo

Modelos de proceso de desarrollo

Metodologías de desarrollo

Visión genérica del proceso de desarrollo



Visión genérica del proceso de desarrollo

Definición

El **proceso de desarrollo** es un Marco de Trabajo que define las tareas a realizar para desarrollar software de alta calidad.

(Pressman).

Un **Proceso** define quien realiza algo, cuando y como para alcanzar cierto objetivo

.

Visión genérica del proceso de desarrollo

Definición

- El **proceso de desarrollo** incluye el conjunto de estrategias para coordinar los métodos, técnicas y herramientas para manejar efectivamente el desarrollo de un producto de software.



Visión genérica del proceso de desarrollo

Definición

- Un proceso de software debe especificar:
 - Una secuencia de actividades a realizar por el equipo de desarrollo
 - Productos que deben crearse: *qué y cuando*.
 - Asignación de tareas a cada miembro del equipo y al equipo como un todo.
 - Criterios para controlar el proceso.

Visión genérica del proceso de desarrollo

Fases

Definición

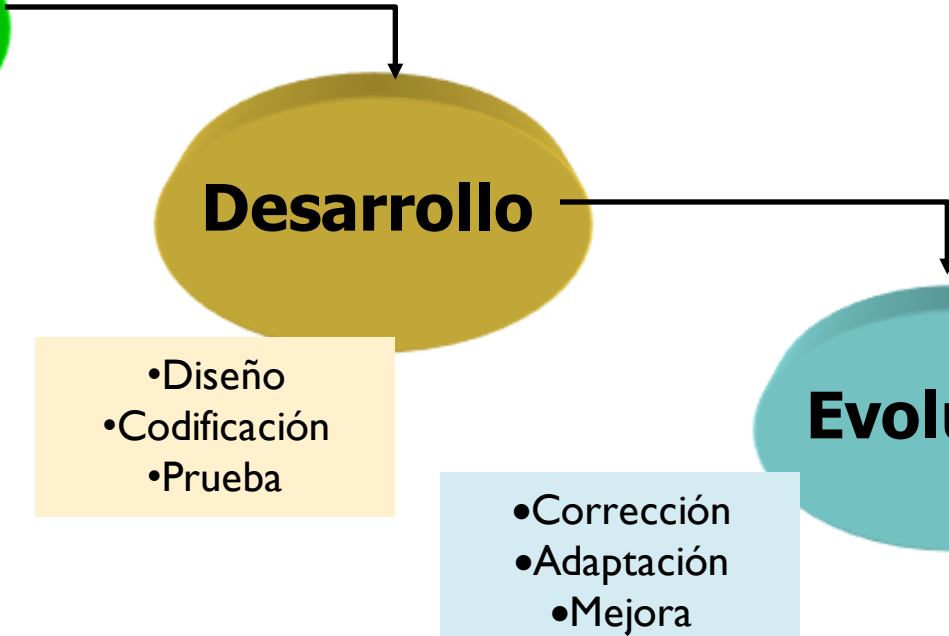
- Análisis del Sistema
- Requerimientos
- Planificación

Desarrollo

- Diseño
- Codificación
- Prueba

Evolución

- Corrección
- Adaptación
- Mejora



Visión genérica del proceso de desarrollo

Fase de Definición

Se realizan las siguientes actividades:

Análisis del Sistema

Requerimientos del software

Planificación del proyecto

Visión genérica del proceso de desarrollo

Fase de Desarrollo

Se realizan las siguientes actividades:

Diseño del Software

Codificación

Pruebas del software

Visión genérica del proceso de desarrollo

Fase de Evolución

Tres tipos de cambios:

Corrección

Adaptación

Mejora

Visión genérica del proceso de desarrollo

Actividades Genéricas



Visión genérica del proceso de desarrollo

Actividades Genéricas

- Las actividades genéricas dentro de todos los procesos de desarrollo son:
 - **Especificación**: Lo que el sistema debe hacer y las restricciones de desarrollo.
 - **Implementación**: Producción del sistema de software.
 - **Validación**: Examinar si el software realiza lo requerido por el usuario.
 - **Evolución**: Modificar el software en respuesta a las demandas de cambio.

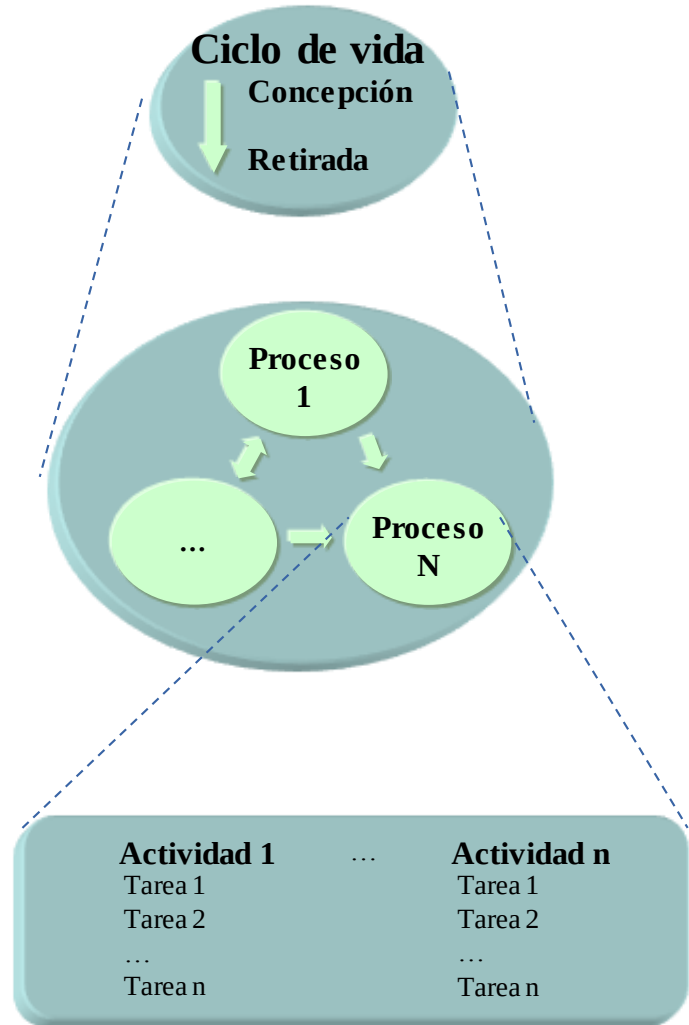
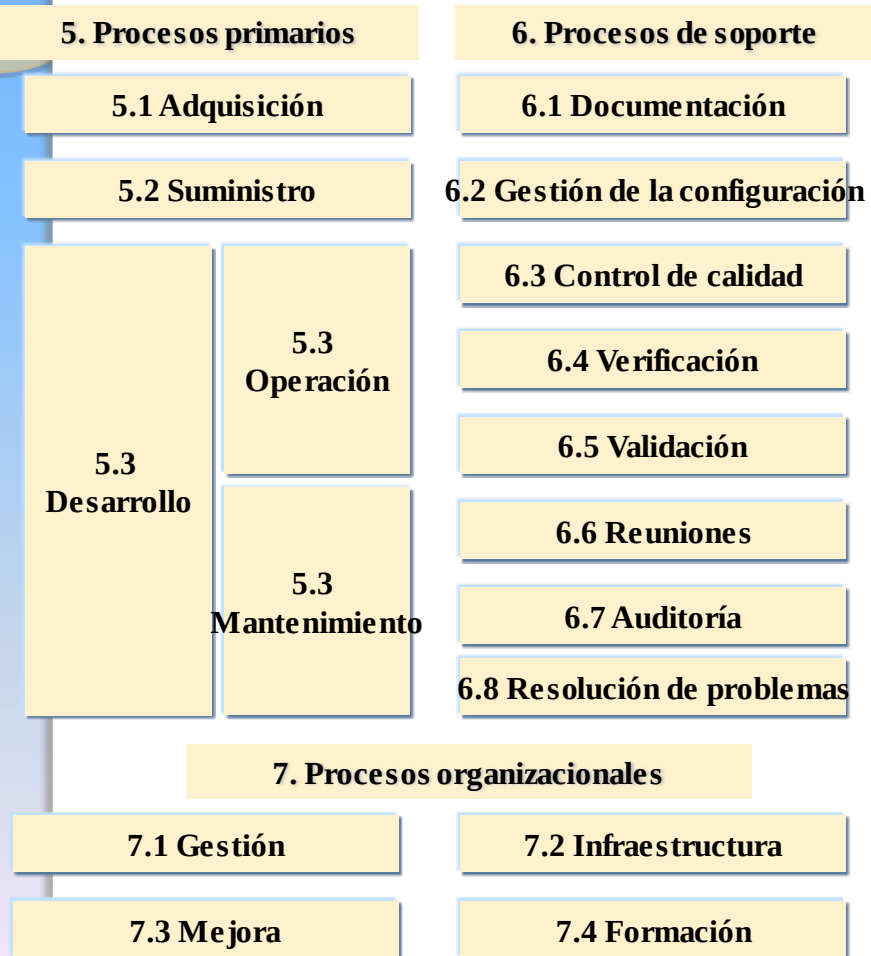
Visión genérica del proceso de desarrollo

Ciclo de Vida

- Alternativamente, a veces se usa el termino “Ciclo de Vida”,
- “Un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso” (IEEE I 2207).
- Proceso: conjunto de actividades.
- Actividad: conjunto de tareas.
- Tarea: acción que transforma entradas en salida

El Proceso de Software

Norma ISO/IEC 12207



El Proceso de Software

5.3 Procesos de Desarrollo

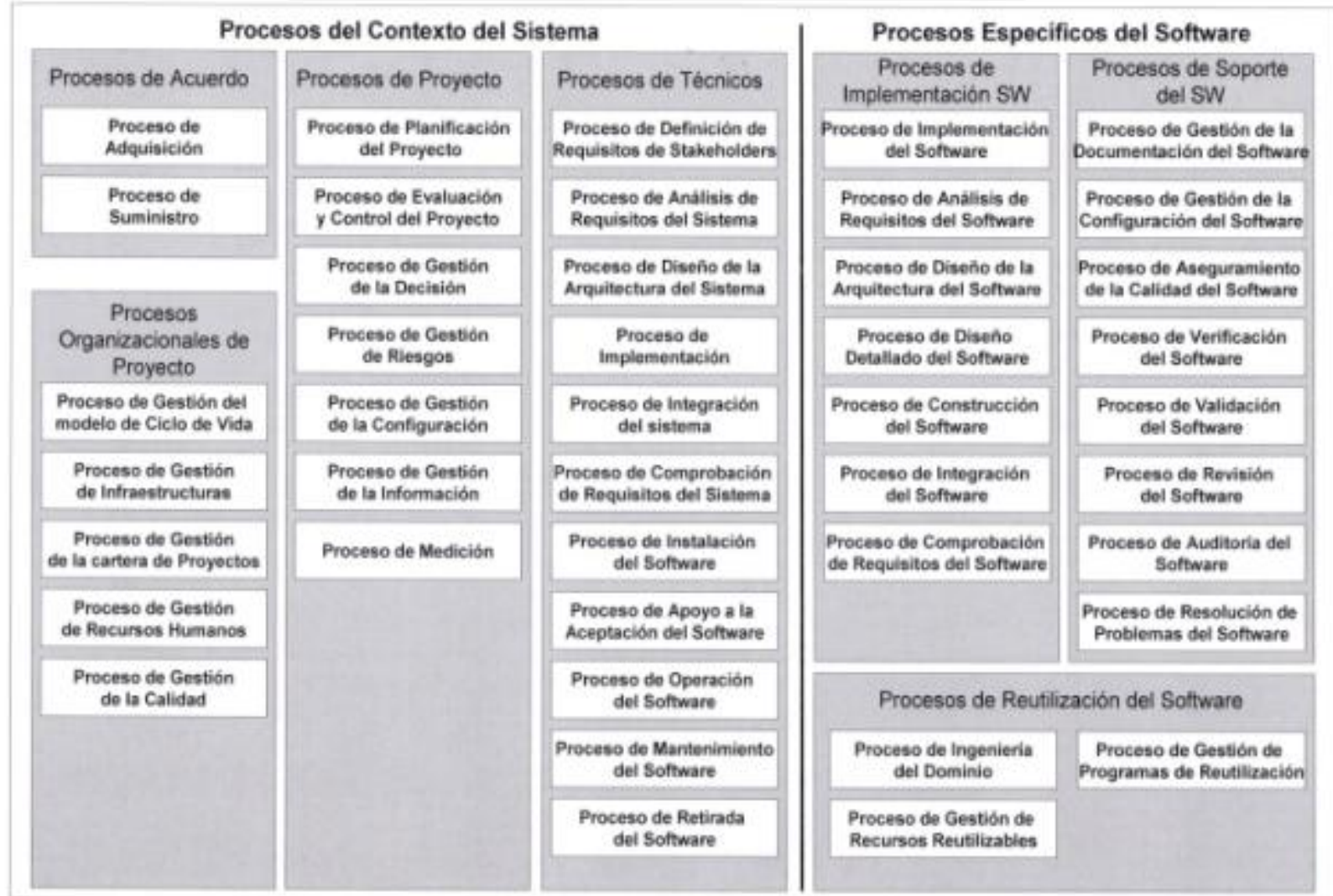
- Contiene las actividades y tareas realizadas por el desarrollador. Integra las siguientes actividades:

- Implementación del proceso.
- Análisis de requisitos del sistema.
- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Análisis de los requisitos del software.
- Diseño de la arquitectura del software.
- Diseño detallado del software.

- Codificación y prueba del software.
- Integración del software Prueba del software.
 - Integración del sistema.
 - Prueba del sistema.
- Instalación del software.
- Soporte del proceso de
- Aceptación del software.

El Proceso de Software

Norma ISO/IEC 12207:2008



Modelos de Proceso de Software

Definición

- Un **Modelo de Proceso de Software** es una descripción de un proceso de software que se presenta desde una perspectiva particular.
 - Es una abstracción de un proceso real.
 - Incluye actividades (que son parte de los procesos del software), los productos software, y el papel de las personas interesadas en el desarrollo (stakeholders).

Modelos del proceso de desarrollo



Ciclo de Vida del Software

Modelo Lineal Secuencial

- Ciclo de vida clásico, modelo en cascada
- + antiguo, + usado
- Enfoque sistemático secuencial

Análisis de sistemas

Requerimientos

Diseño

Codif.

Prueba

Mant.

Modelo Lineal Secuencial

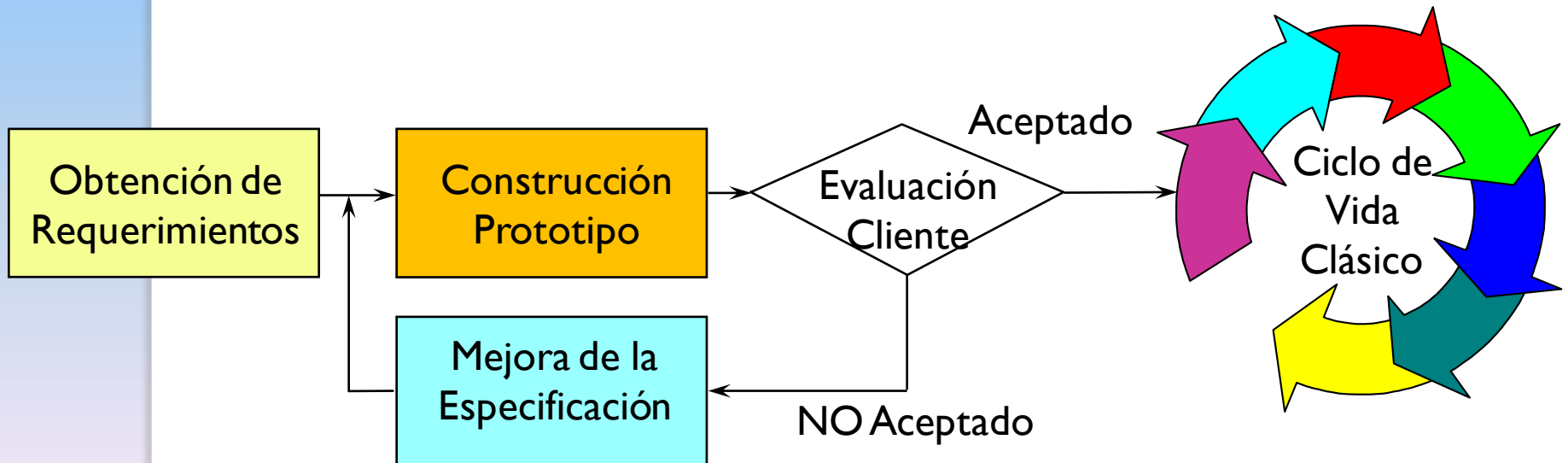
- **Críticas:**
 - Proyectos reales raras veces se ajustan a este enfoque.
 - Raras veces cliente expone todos los requerimientos desde el inicio.
 - El Producto operativo al final => Cliente con gran paciencia .
- **Consejo:**

Usar cuando todos los requerimientos han sido establecidos claramente de entrada.

Modelos Iterativos

Construcción de Prototipos

- Usar cuando no están claros los requisitos de entrada
- Iterativo. Pero ¿hasta cuando se itera?
- Working prototype, desechar y empezar con desarrollo de sistema.



Modelos Iterativos

Construcción de Prototipos

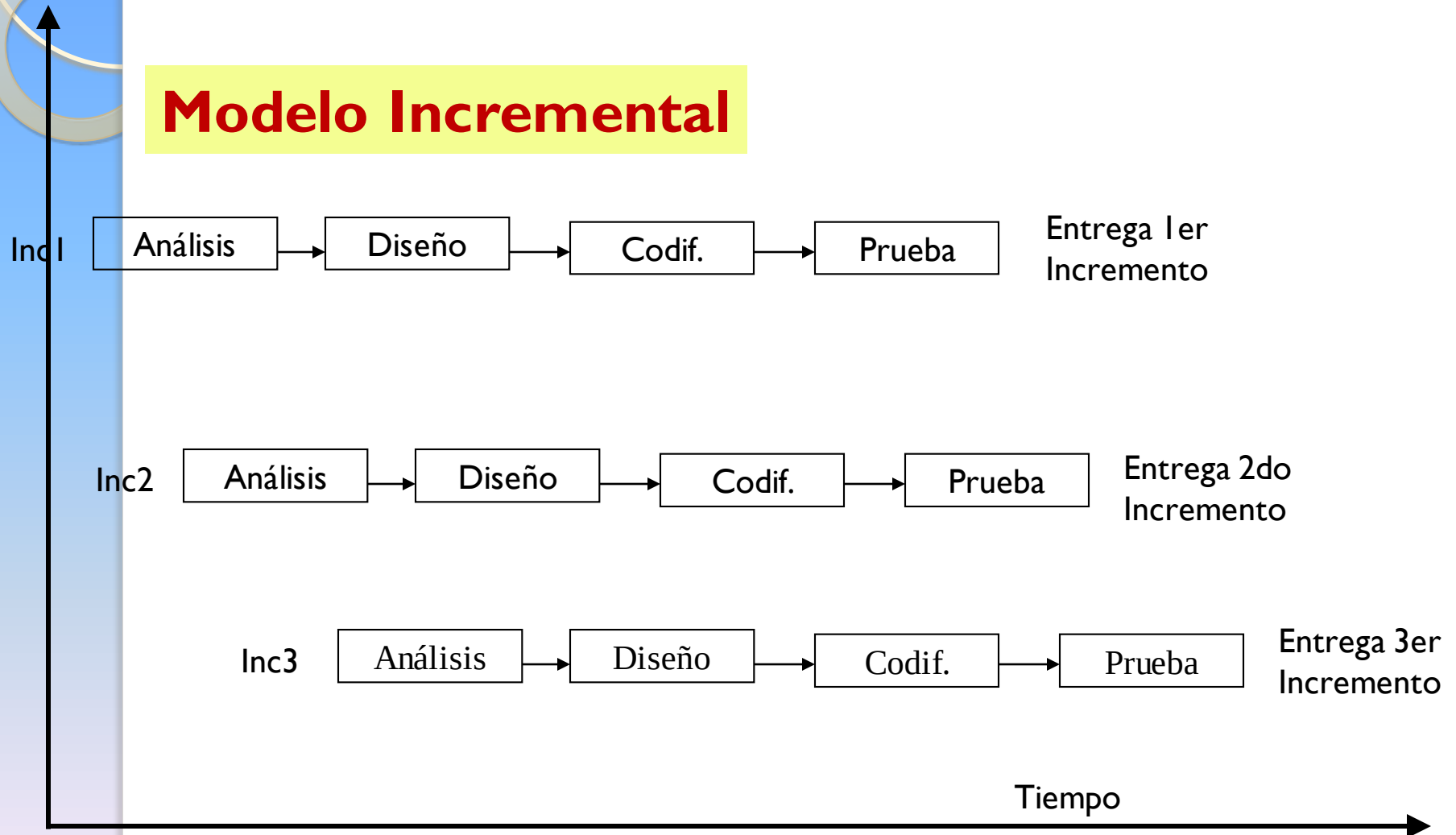
- **Críticas:**
 - Cliente cree que prototipo es el sistema.
 - Peligro de familiarización con malas elecciones iniciales (quick and dirty).
- **Consejo:**
 - Usar cuando inicialmente no están claros los requerimientos.
 - Definir claramente de entrada las reglas de juego con el cliente.

Modelos Evolutivos

- Se adaptan más fácilmente a los cambios introducidos a lo largo del desarrollo.
- Son Iterativos
- En cada iteración se obtienen versiones más completas del Software
- Modelos Evolutivos:
 - Modelo Incremental
 - Modelo en Espiral
 - Modelo de Desarrollo Basado en Componentes

Modelos Evolutivos

Modelo Incremental



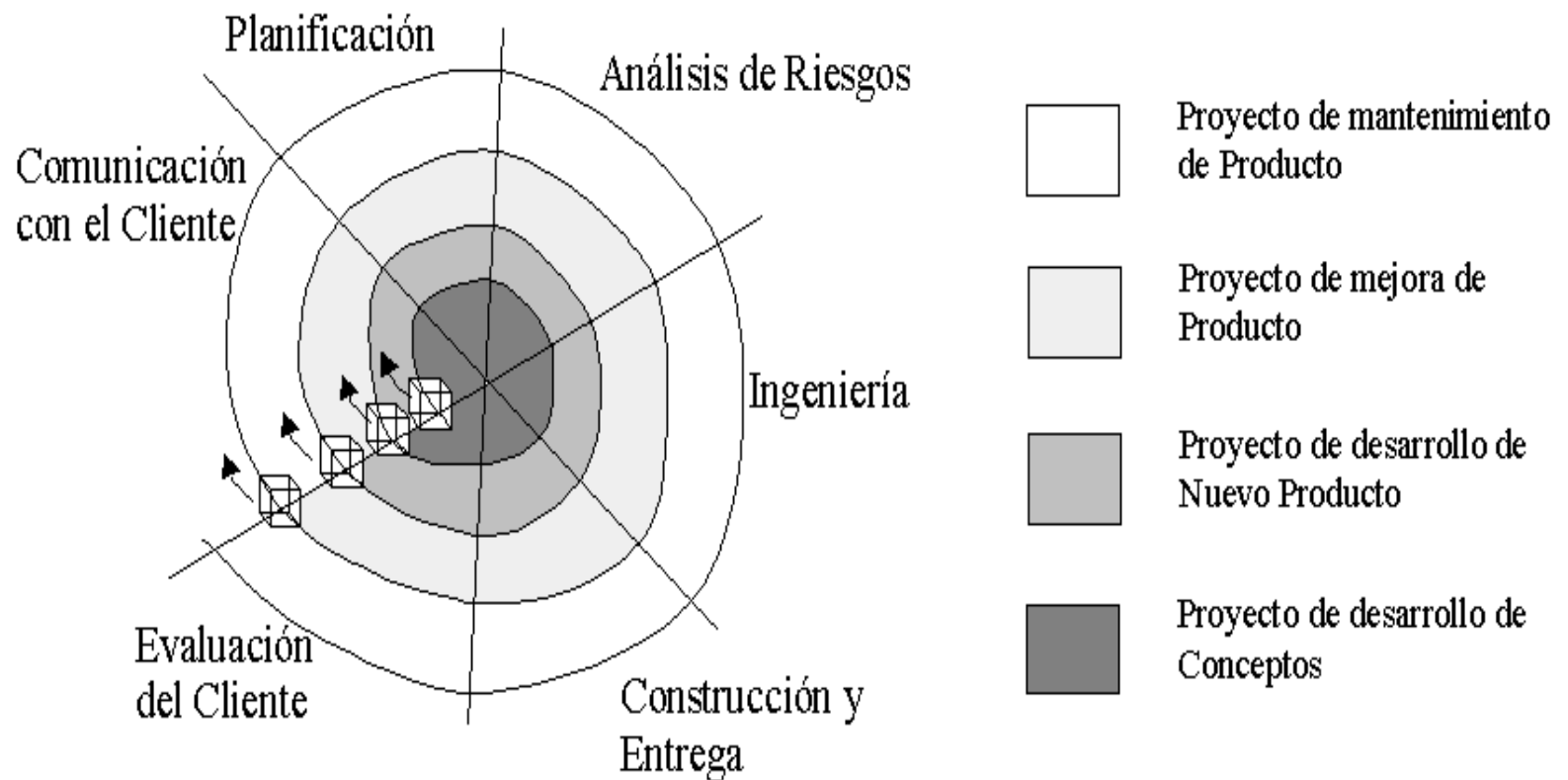
Modelos Evolutivos

Modelo Incremental

- Iteración (repite) de Modelo Lineal Secuencial.
- Cada iteración devuelve un “Incremento” o versión operativa.
- Resuelve los riesgos antes de realizar grandes inversiones
- Permite la realimentación de los usuarios
- Realiza construcción y pruebas de manera continua
- Hace posible la entrega parcial de implementaciones
- Útil cuando no se está seguro de cumplir con plazos de tiempo o se tiene una fecha imposible de cambiar.

Modelos Evolutivos

Modelo en Espiral



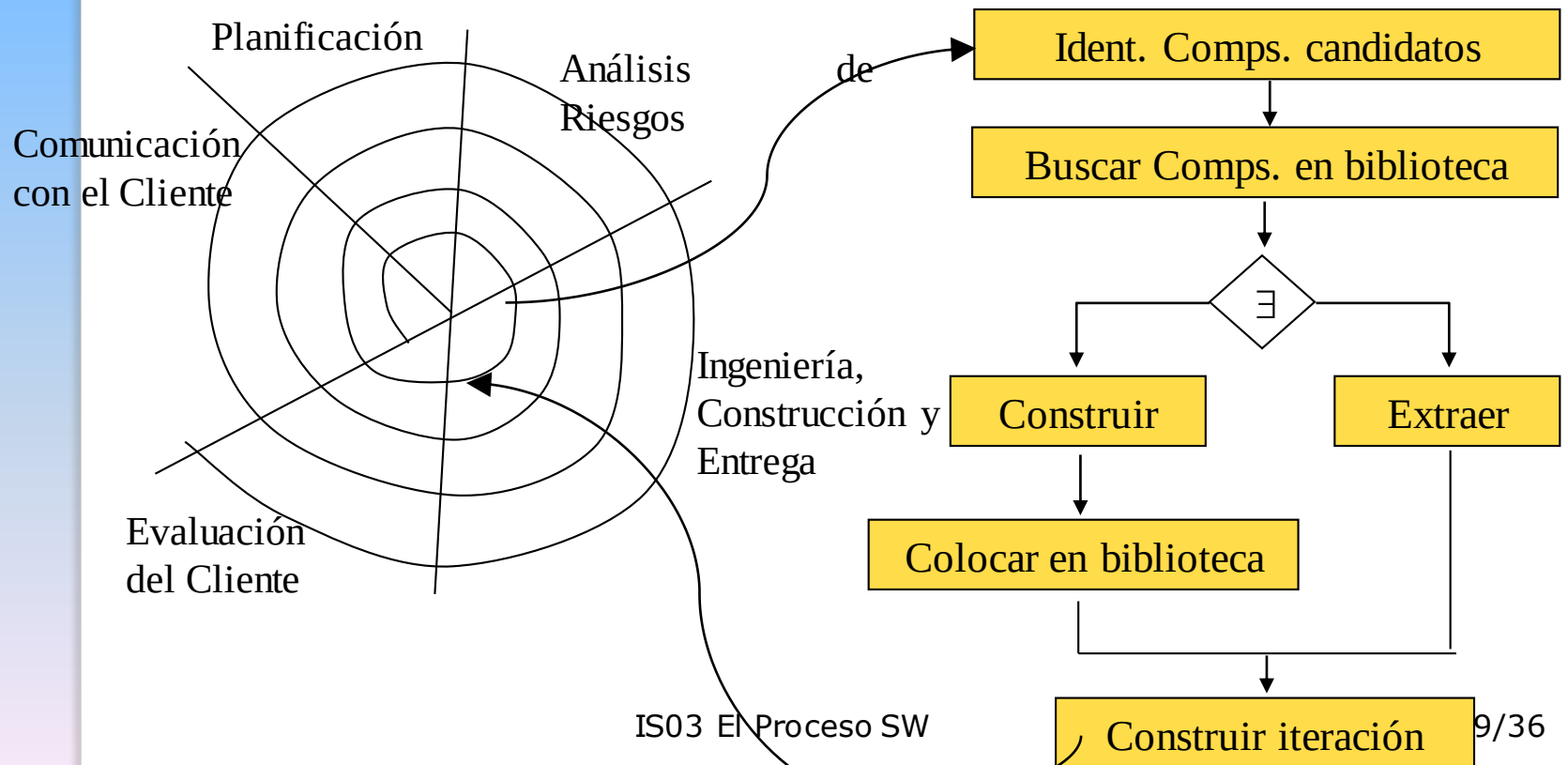
Modelos Evolutivos

Modelo en Espiral

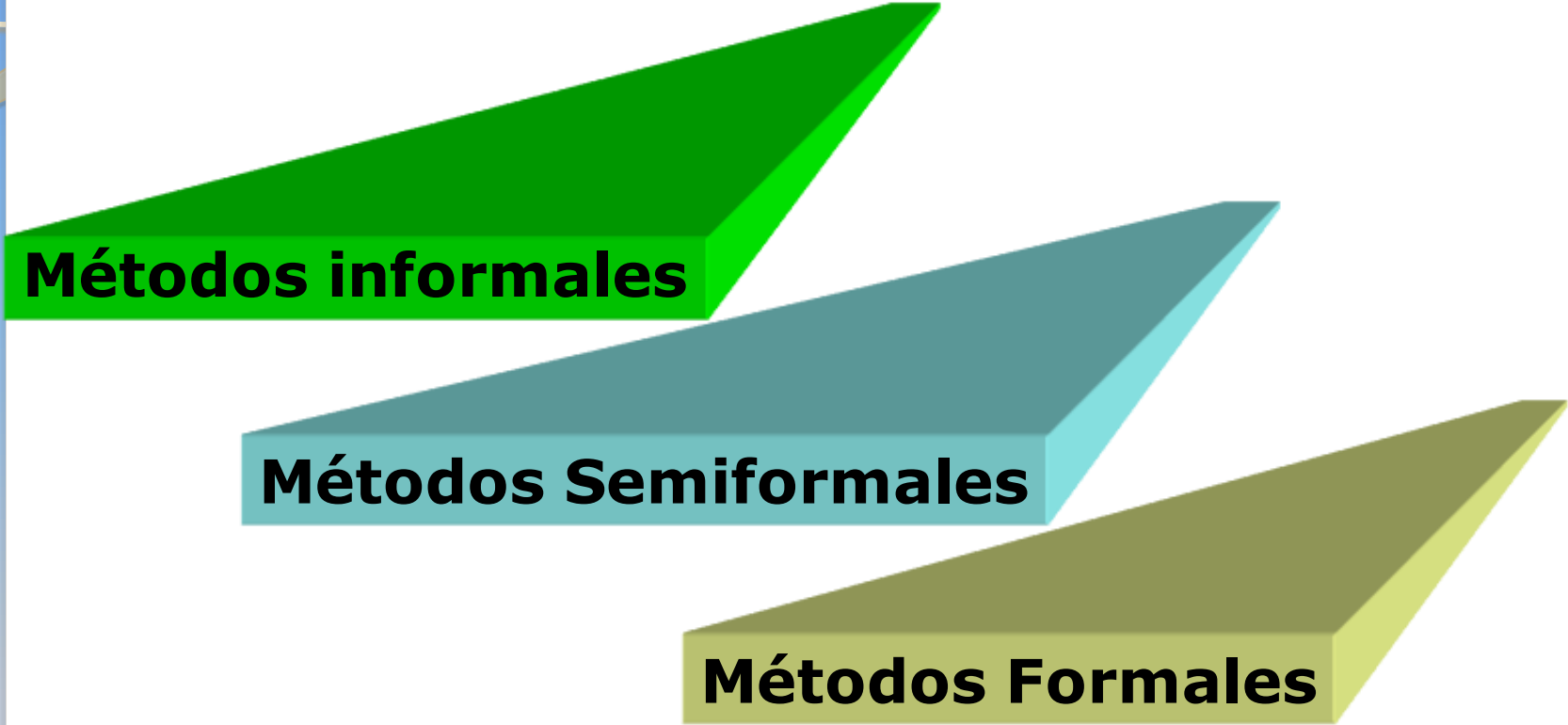
- Útil para proyectos grandes.
- Permite usar el prototipado en todas las etapas de la evolución para reducir el riesgo.
- Mantiene el enfoque sistemático de los pasos sugeridos por el lineal secuencial, pero lo incorpora dentro de un marco iterativo más real.
- Críticas:
 - Difícil de convencer a los clientes de que es controlable.
 - Requiere mucha habilidad para el análisis de riesgos y de esta habilidad depende su éxito.

Modelos Evolutivos

Desarrollo basado en componentes



Metodologías de Desarrollo del Software



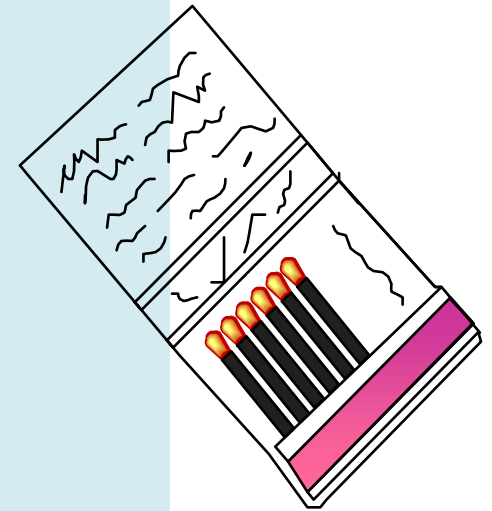
Métodos informales

Métodos Semiformales

Métodos Formales

Métodos informales

- No siguen un esquema, depende del estilo del desarrollador
 - Quick & Dirty (USA)
 - Match stick box (Europa)
- Metodologías Ágiles



Métodos Semiformales

- Métodos Estructurados
 - SA/SD (structured analysis & structured design)
 - Métrica
- Métodos Orientados a Objetos
 - OMT
 - OOSE
 - RUP

Métodos Formales

- Permiten al ingeniero de software especificar, desarrollar y verificar un sistema informático mediante la aplicación de una notación matemática rigurosa.
- Utilizan un lenguaje de especificación formal,
- Un método formal proporciona los medios de especificar un sistema de forma que se aseguren, de manera sistemática, la consistencia, la completitud y la corrección.
- Se suelen basar en notaciones matemáticas similares a las del álgebra de conjuntos y la lógica

Actividades

- Para cada uno de los modelos anteriores, ¿cómo maneja el modelo un cambio significativo y tardío en los requerimientos?
- En una empresa utilizan el producto de software PP para el control presupuestario. La empresa no dispone de las versiones en lenguaje fuente del producto, ni ninguna documentación excepto el manual del usuario. A usted lo contratan para construir un producto que brinde la misma funcionalidad que PP, pero para que corra en equipos distintos. ¿Qué modelo de ciclo de vida adoptaría para llevar a cabo este proyecto? ¿Por qué?
- Discuta las ventajas y desventajas que puede traer a una organización de desarrollo el adoptar un único modelo de proceso para todos sus proyectos.

Métodos / forma * **Clásico (RUP)**
* **Agiles**

Proceso de desarrollo de Sw.

Sistema de inf

Actividades / tareas / rutinas

Técnica / como ?
UML (Notación)

**Modelo de Ciclo
de Vida /**
Iterativos-
protipado

Rational Rose, Data
Arquitect

Requerimientos

Actividades

- Suponga que una empresa requiere a su organización que utilice un modelo de proceso específico al contratarla para construir un sistema. Su organización construye el software utilizando los recursos, actividades y restricciones prescritos. Cuando el software se instala y pone en marcha experimenta una falla catastrófica. Cuando el cliente investiga el origen de la falla, acusa a su organización de negligencia por no haber llevado a cabo revisiones de código que hubieran permitido detectar el problema antes de poner en producción el sistema. Su organización responde que las revisiones de código no estaban en el proceso requerido. ¿Cuáles son las implicancias legales y éticas que aparecen en esta disputa?
- La respuesta a este caso debe ser entregado en un informe sustentado la normativa legal correspondiente que se aplica en estos casos.